

课题09-可验证环境

Contents

1 课题09 开题简报 · 可验证环境 + harness 1

1.1 一、研究背景 1

1.2 二、研究问题 2

1.3 三、攻关线索 2

1.4 四、里程碑 2

1.5 五、交付物 2

1.6 六、讲课锚点 3

1.7 七、代码级提问示例 3

1.8 八、风险与提醒 3

1 课题09 开题简报 · 可验证环境 + harness

模块：M7/M8 | 周次：W13（12-07→12-13） | 算力：T2
Kaggle 2×T4，计划 6 GPU·小时 唐杰作业对应：⑤ 搭可验证
环境 + harness | 判分来源：自建（判定逻辑单测 + rollout 成
功率） 手写：R9（判定逻辑 / verifier）

1.1 一、研究背景

2026 年的关键词是”可验证奖励”：与其训练一个会拍马屁的奖励模型，不如造一个能判定对错的环境。CS336 没有这一环，Berkeley Agentic AI MOOC 专门有一讲叫 “Post-Training Verifiable Agents”，PrimeIntellect-ai/verifiers 把它抽象成库。唐杰作业⑤要求”搭可验证环境 + harness”正是这个方向。

“可验证”的三要素：①任务是可判定的（不是主观好坏）②环境能给出稳定反馈 ③harness 能重复运行并复现。

1.2 二、研究问题

我能为一个小模型设计一个”可自动判定”的任务环境吗？判定逻辑的假阳性/假阴性有多高？模型在这个环境里的成功率是多少？

1.3 三、攻关线索

1. 选题：从三个里选一个（按成本从低到高）
 - ①数学题解答（用数值比对 + 容错；MATH-500 风格）
 - ②函数补全（隐藏单元测试；本质是迷你 HumanEval）
 - ③格式约束生成（如严格 JSON / 表格填充，规则判定）
2. 判定逻辑的三大坑：等价但不相同（1/2 vs 0.5）、解析失败当错、边界用例漏判
3. 假阳性检测：人为构造”错误但能骗过判定器”的答案 → 测出假阳性率（这是质量的核心指标）
4. harness 设计：任务装载 → 模型生成 → 判定 → 记录轨迹 → 复现（固定种子）
5. 可重复性：同一批任务跑两次，成功率波动多大？（误差棒思维，M7 讲过）
6. 对照：可验证奖励 vs 规则弱判定（如只看格式），用同一模型比成功率差异

1.4 四、里程碑

- ☐ M1 选定任务类型，写 30-100 道题的题集（含标准答案与判定规则）
- ☐ M2 判定逻辑单测：等价形式、边界、异常输入（ ≥ 10 个用例）
- ☐ M3 假阳性实验：构造 10 个”错误但可能蒙混”的答案，测出漏判率
- ☐ M4 harness 跑通：给基座模型跑一遍，得成功率 + 失败样本
- ☐ M5 失败分类：把失败归成 3-5 类（格式错 / 计算错 / 中途放弃 / 判定器误杀）
- ☐ M6 一页报告：判定器质量 + 模型表现 两个都要报

1.5 五、交付物

交付物	位置	验收
题集与判定器	手写/（判定逻辑 R9）	M2 单测通过
harness 脚本	脚手架/（B3）	固定种子可复跑
失败样本	证据/	≥ 20 条，分类标注

交付物	位置	验收
假阳性报告	报告.md	含漏判率与典型案例

1.6 六、讲课锚点

- 讲义：M8-智能体.md (W13 展开)
- 对标：Berkeley Agentic AI MOOC 的 “Post-Training Verifiable Agents” 与 “Agent Evaluation” 讲 · PrimeIntellect-ai/verifiers (只读概念, 不引入代码) · harbor-framework/terminal-bench 的任务设计思路 · rasbt ch3 (评测器设计：解析 + verifier + 基准式检查)

1.7 七、代码级提问示例

1. 你的判定器把 1/2 判错、把 0.50 判对——这属于哪一类错误？如何系统性避免？
2. 假阳性率高会导致 RL 训练出现什么后果？（联系课题08 的 reward hacking）
3. 同一批任务两次运行成功率差 8%。你会先怀疑模型还是 harness？怎么验证？
4. 为什么“用 LLM 当裁判”在可验证任务上通常是退步？

1.8 八、风险与提醒

- Δ 判定器本身也要被评测：只报模型成功率不报判定器质量，是不完整的实验。
- Δ 题集不要抄公开 benchmark（污染问题），自己出题 + 自己判定才是本课题的价值。
- Δ 配额有限：优先“题集质量高、任务简单”，不要一上来做代码执行沙箱（那是课题10 的事）。